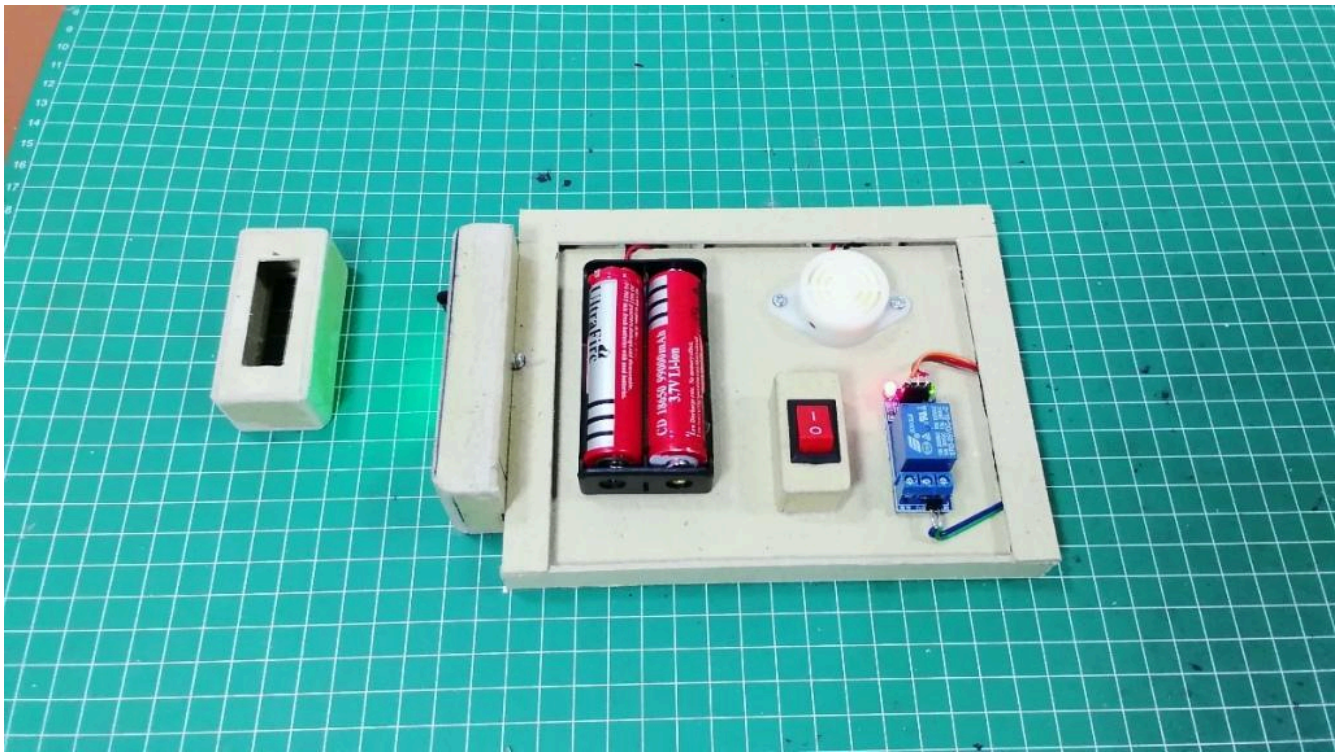
1. Judul

Sistem Alarm Keamanan Mandiri Berbasis Sensor Inframerah (IR Barrier Alert)

2. Latar Belakang

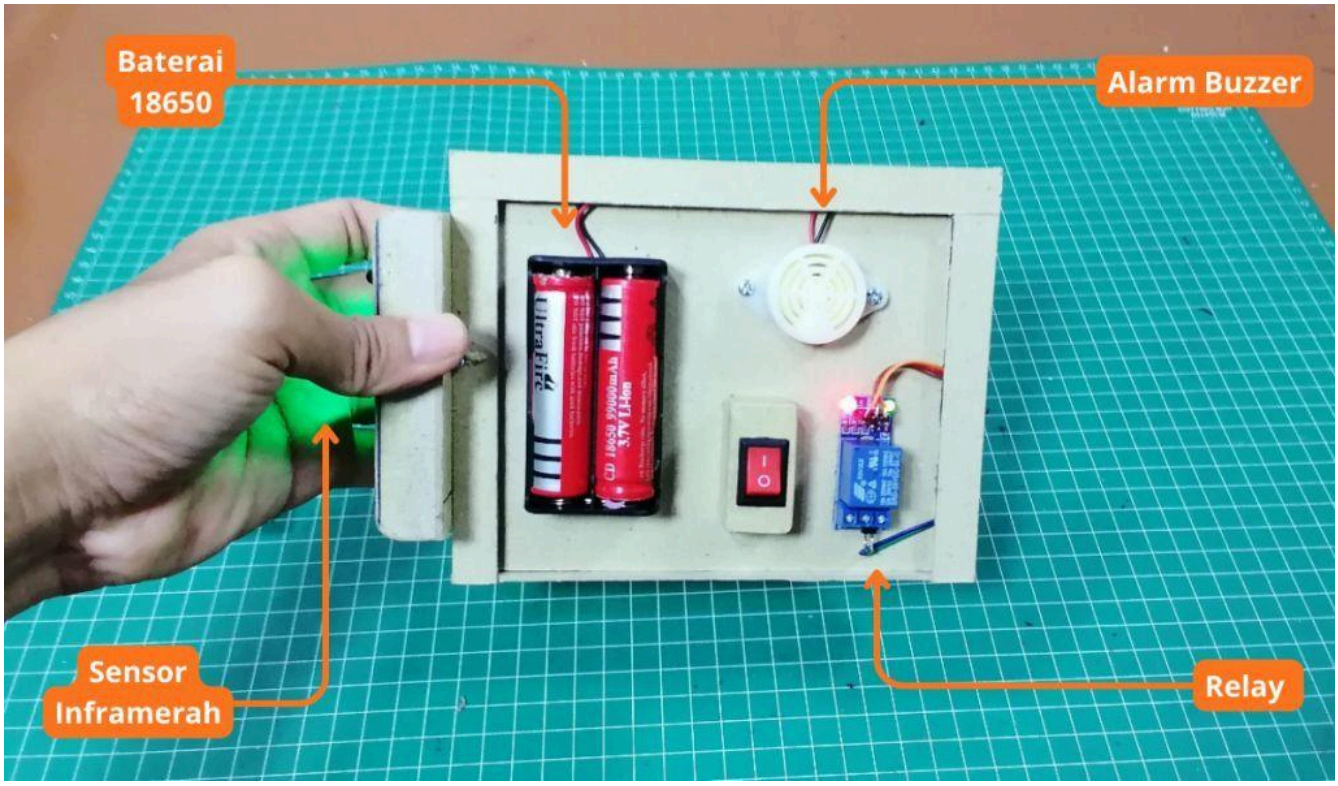


Gambar alarm inframerah

Keamanan area pribadi seperti pintu rumah, jendela, atau lemari penyimpanan sering kali menjadi kekhawatiran utama. Banyak sistem keamanan komersial yang memerlukan instalasi rumit atau ketergantungan pada listrik PLN.

Proyek ini lahir dari kebutuhan akan perangkat keamanan yang mandiri (standalone), ekonomis, dan mudah dipasang. Dengan memanfaatkan teknologi sensor inframerah dan manajemen daya baterai 18650, sistem ini mampu memberikan proteksi tanpa henti tanpa perlu kabel yang melintang, menjadikannya solusi praktis bagi keamanan rumah tangga.

3. Fitur Utama



Gambar Fitur Pada Alarm

- Dual 18650 Power Cell: Menggunakan dua buah baterai 18650 yang memberikan kapasitas daya besar untuk durasi operasional yang lama.
- Precision IR Detection: Menggunakan sensor inframerah yang sensitivitasnya dapat diatur untuk mendeteksi rintangan (pintu terbuka/tutup).
- Active LOW Relay Trigger: Respons cepat dalam memicu alarm (Buzzer) melalui sistem relay mekanis yang stabil.
- Voltage Stability: Dilengkapi regulator Step Down 5V untuk memastikan komponen elektronik bekerja pada tegangan aman dan konsisten.
- Custom Form Factor: Desain menggunakan casing dan holder khusus untuk estetika dan perlindungan komponen yang lebih baik.

4. Tujuan

1. Menciptakan sistem peringatan dini (early warning) terhadap akses ilegal pada pintu, jendela, atau lemari.
2. Mengoptimalkan penggunaan baterai li-ion 18650 sebagai sumber daya perangkat keamanan DIY.
3. Menyediakan perangkat keamanan yang portabel dan tidak bergantung pada instalasi kabel rumah.

5. Manfaat

- Keamanan Ekstra: Memberikan ketenangan pikiran dengan adanya notifikasi suara (buzzer) instan saat terjadi pelanggaran akses.
- Efisiensi Biaya: Alternatif murah dibandingkan sistem alarm pabrikan namun dengan reliabilitas yang setara.
- Kemudahan Instalasi: Berkat casing mandiri dan tenaga baterai, alat dapat ditempel atau dipindahkan ke berbagai tempat (pintu/lemari) dengan mudah.
- Edukasi Teknik: Sebagai prototipe penerapan logika rangkaian Active LOW dan manajemen daya pada perangkat elektronik praktis.

6. Ringkasan

Infrared Security Alert System adalah solusi keamanan berbasis sirkuit analog-digital yang mendeteksi perubahan rintangan pada sensor IR untuk mengaktifkan alarm suara. Alat ini ditenagai oleh dua baterai 18650 yang diturunkan tegangannya menjadi 5V melalui modul step down. Dengan desain yang ringkas menggunakan casing khusus, alat ini sangat ideal digunakan sebagai sistem proteksi pada pintu rumah, jendela, hingga lemari penyimpanan barang berharga.